1. オペアンプの特徴として正しいものには○，誤っているものには×を答えよ．

(1) 電圧利得が大きい．○

(2) 入力インピーダンスが小さい．×

(3) 差動増幅する．○

(4) 出力インピーダンスが小さい．○

2. 正弦波電圧の振幅の実効値 V_{rms}= 10 V のとき，(1)V_{pp}，(2)V_{op} を求めよ．

(1) $20\sqrt{2}$ V $\fallingdotseq 28.28$ V

(2) $10\sqrt{2}$ V $\fallingdotseq 14.14$ V

3. 2 mV を入力したとき 9 mV 出力するアンプのゲインは何 dB か答えよ．

13.1 dB

4. 19 V を入力したとき 2 V 出力するアンプのゲインは何 dB か答えよ．

-19.6 dB

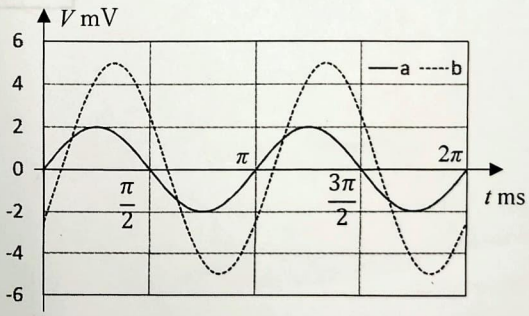
5. アンプのゲインが 30 dB のとき，1 mV を入力すると何 mV 出力されるか答えよ．

31.6 mV

6. 図の波形を見て各問いに答えよ．

(1) (a)の波形の振幅 V_{op}，実効値 V_{rms} を答えよ．

2 mV　　$\frac{2}{\sqrt{2}}$ mV $\fallingdotseq 1.41$ mV



(2) (a)(b)の波形の周波数 f を答えよ．

318 Hz

(3) (a)を入力，(b)を出力としたときのゲインは何 dB か答えよ．

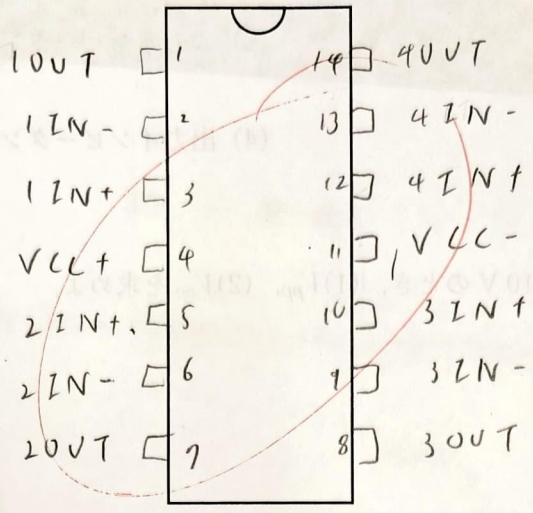
$G = 20\log\frac{5}{2} \fallingdotseq 7.96$ dB

(4) (a)の位相を 0 rad とすると，(b)の位相は何 rad か答えよ．

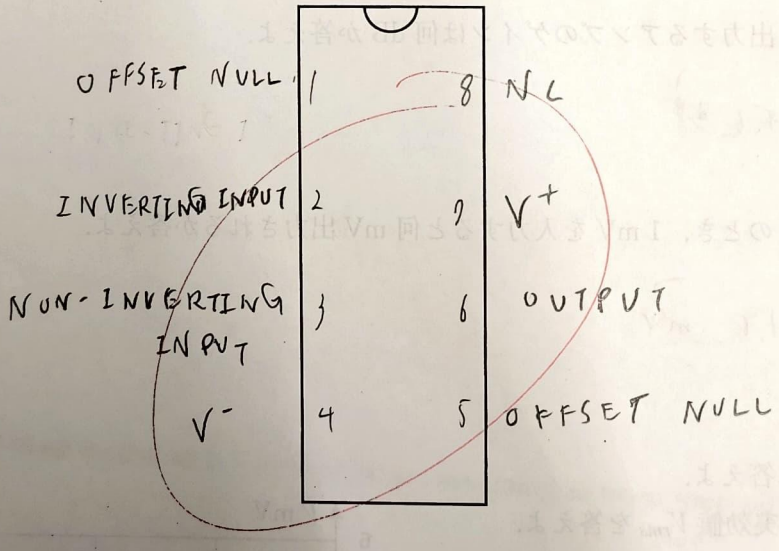
$+\frac{\pi}{6}$ rad

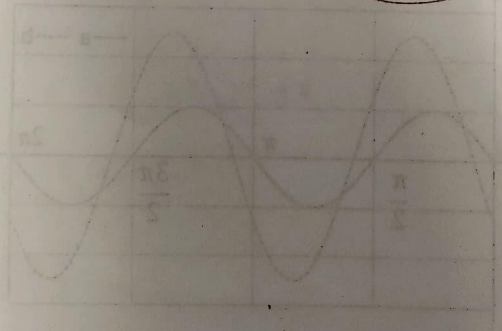
7. オペアンプ TL84CN と LM741 のピン配置を調査せよ.

TL084CN



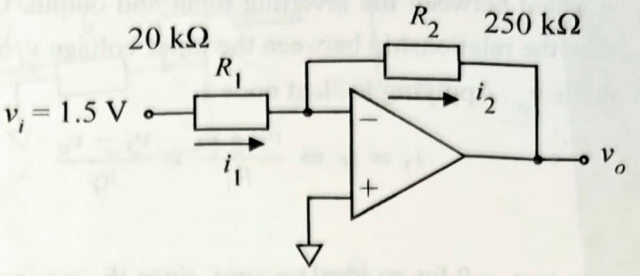
LM741



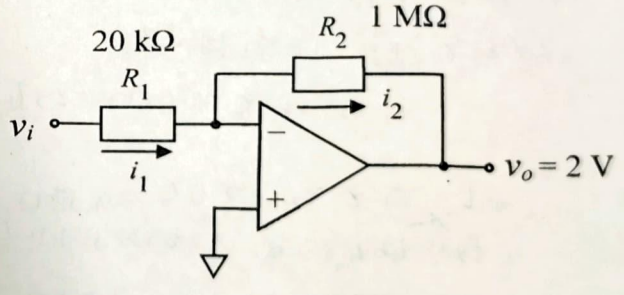




1. What is the output voltage v_o in the circuit , assuming an infinite open-loop gain A_O?

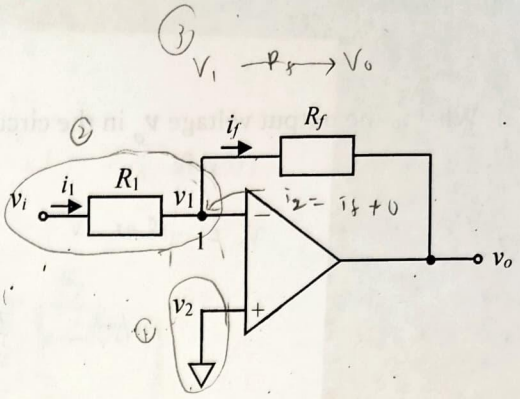


2. What input voltage v_i results in an output of 2 V in the circuit , assuming an open-loop gain $A_O = \infty$?



3. Summarize the following text in Japanese.

In this circuit, the noninverting input is grounded, v_i is connected to the inverting input through R_1, and the feedback resistor R_f is connected between the inverting input and output. Our goal is to obtain the relationship between the input voltage v_i and the output voltage v_o. Applying KCL at node 1,



$$i_1 = i_f \Rightarrow \frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f}$$

But $v_1 = v_2 = 0$ for an ideal op amp, since the noninverting terminal is grounded. Hence,

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f}$$

or

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

The voltage gain is $A_v = v_o/v_i = -R_f/R_1$.

この回路において、非反転入力は接地されている。
v_i は R_1 を介して、反転入力に接続されている。また、帰還抵抗 R_f は
反転入力と出力の間を接続している。
私たちの目標は、入力電圧 v_i と出力電圧 v_o の間の関係を得ることである
KCLを簡単に適用する。

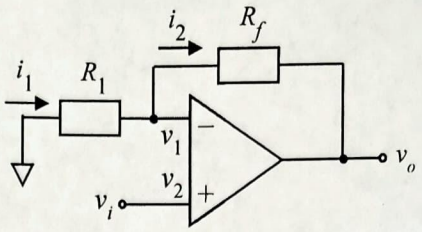
i_1 は i_f と等しい。よって、v_i から v_1 をひいたものを R_1 で割ったものは、
v_1 から v_o をひいたものを R_f で割ったものと等しい。

しかし、v_1 と v_2 は等しくその値は0であることから、非反転端子は接地されている。
理想的な演算増幅器において、

ゆえに、v_i を R_1 で割ったものは v_o を R_f で割ったものの正負を反転させたものと
等しく、v_o は、R_f を R_1 で割ったものを v_i の持つ正負を反転させたものと等しい。
かの電圧増幅率は A_v であり、その値は v_o を v_i で割ったものと等しく、
その値は R_f を R_1 で割ったものの正負を反転させたものと等しい。

津 26.10.23

1. Summarize the following text in Japanese.



In this case, the input voltage v_i is applied directly at the noninverting input terminal, and resistor R_1 is connected between the ground and the inverting terminal. We are interested in the output voltage v_o and the voltage gain A_v. Application of KCL at the inverting terminal gives

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{0-v_1}{R_1} = \frac{v_1-v_o}{R_f} \qquad (1)$$

But $v_1 = v_2 = v_i$. The equation above becomes

$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i-v_o}{R_f} \qquad (2)$$

or

$$v_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) v_i \qquad (3)$$

The voltage gain is $A_v = v_o / v_i = 1 + R_f/R_1$, which does not have a negative sign.

この回路において、入力電圧 v_i は非反転入力端子に直接入力されている。
そして抵抗 R_1 は接地点と反転入力の間をにある。
私たちは出力電圧 v_o と電圧増幅率 A_v に興味がある
キルヒホフの電流則を反転入力に当てはめると、
i_1 は i_2 と等しい、つまり、電と v_i の差を R_1 で割った値は v_i と v_o の差を R_f で割った値と等しい
しかし、v_1 と v_2 と v_i は等しい。上式、式は

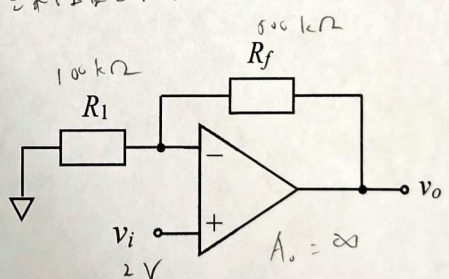
$$\frac{-v_i}{R_1} = \frac{v_i-v_o}{R_f} \qquad (2)$$

となり、

$$v_o = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

となる。電圧増幅率は $A_v = v_o / v_i = 1 + R_f/R_1$ であり、これは負ではない

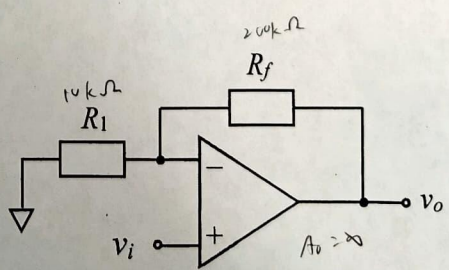
2. Calculate the output voltage v_o of a noninverting amplifier for values of v_i=2 V , R_f=500kΩ, R_1=100kΩ, A_O=∞.



$$v_o = \frac{2V}{100k\Omega} \cdot 500k\Omega + 2V$$

$$= 12\ V$$

3. Calculate the voltage gain A_v of a noninverting amplifier for values of R_f=200kΩ, R_1=10kΩ, A_O=∞.



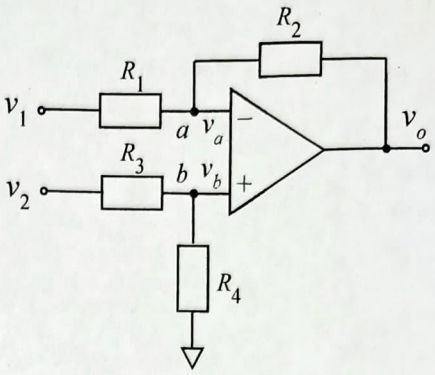
$$A_v = \frac{200}{10} + 1 = 20 + 1 = 21$$

26.10.23

電子回路 II

11/5 講義分)

1. Summarize the following text in Japanese.



Consider the op amp circuit shown in the figure. Keep in mind that zero currents enter the OP amp terminals. Applying KCL to node a and b,

$$\frac{v_1-v_a}{R_1}=\frac{v_a-v_o}{R_2} \qquad (1)$$

$$\frac{v_2-v_b}{R_3}=\frac{v_b-0}{R_4} \qquad (2)$$

From Eq. (1) and (2), v_a and v_b are derived as follows, respectively.

$$v_a=\frac{R_1v_o+R_2v_1}{R_1+R_2}\ ,\ v_b=\frac{R_4v_2}{R_3+R_4}$$

As v_a is equal to v_b for an ideal OP amp,

$$\frac{R_1v_o+R_2v_1}{R_1+R_2}=\frac{R_4v_2}{R_3+R_4} \qquad (3)$$

Therefore, we have the following equation.

$$v_o=\frac{R_1+R_2}{R_1}\frac{R_4}{R_3+R_4}v_2-\frac{R_2}{R_1}v_1 \qquad (4)$$

If $R_1=R_3$ and $R_2=R_4$ in Eq. (4), the output voltage v_o is explained as

$$v_o=\frac{R_2}{R_1}(v_2-v_1) \qquad (5)$$

増幅しかない。差算増幅回路は以下の図に示されている。与えられる。ab の電流が差算増幅器にインプットされている。節点 a と b にキルヒホッフの電流則を適用する。

2. Find v_o given that $v_1=1$ V and $v_2=2$ V.

